Alteryx Workflow Document

Challenge_447_solution_file.yxmd

Report Create Date : 2026-03-21

Workflow Basic Information

FileName : Challenge_447_solution_file.yxmd
Workflow name : Challenge_447_solution_file
yxmd version : 2024.1
RunE2 : T
Workflow description :

Author Information

Author :
Company :
Copyright :

Workflow Meta information

Setting Name	Value
Root Tool Name	
Tool Version	
Tool In DB	
Tool In DB value	False
Category Name	
Search Tags	
Description Link actual	
Description Link displayed	
Workflow ID	70dcbc91-245d-4c6e-a322-baf27357e019
Platform Workflow ID	
Example Description	
Example File	
Telemetry Previous Workflow ID	8cf3036d-df86-4e27-a1f9-0d0af6065e60
Telemetry Origin Workflow ID	bd4bce6a-58b0-4895-819d-8a9250f426d3

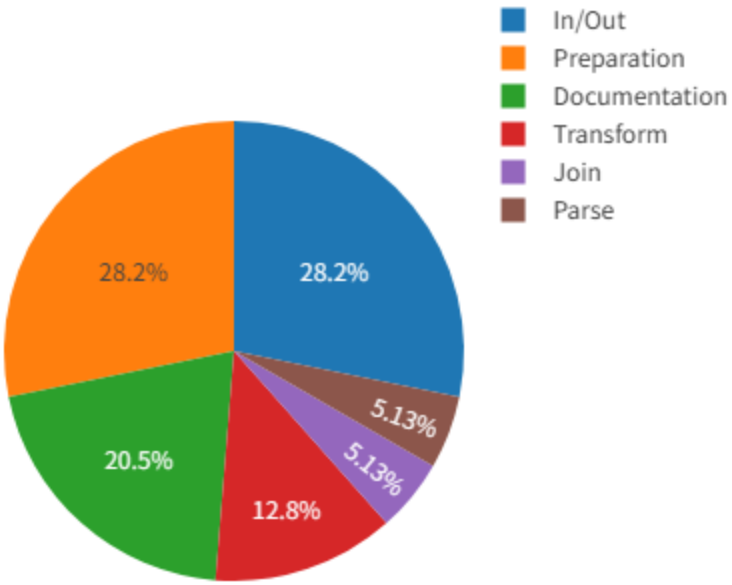
workflow detail setting

Setting Name	Value
yxmdVer	2024.1
RunE2(AMP Engine)	T
Memory_default	True
Global Record Limit	0
Temp Files	True
Annotation on	True
Annotation include Tool Name	False
Convert Error Limit	10
Convert Error Limit Stop	False
Cancel On Error	False
Disable Browse tool	False
Enable Performance Profiling	False
Run With E2	True
Sorted Grouping(Engine Compatibility Mode)	True
Default TZ	
Predictive Tools Code Page	1252
Disable All Output	False
Show All Macro Messages	False
Show Connection Status Is On	False
Show Connection Status Only When Runninng	False
Zoom Level	-3
Layout Type	Horizontal
Is Template	False
Name Is File Name	True

Tool statistics

Total Tool Count : 39
Number of tool types : 17

Category



Tool Category	Count
In/Out	11
Preparation	11
Documentation	8
Transform	5
Join	2
Parse	2

Tools

Tool Category	Tool Name	Count
Documentation	Comment	7
In/Out	Browse	6
In/Out	Text Input	4
Transform	Summarize	4
Preparation	Formula	3
Parse	Text To Columns	2
Preparation	Filter	2
Preparation	Sort	2
Documentation	Tool Container	1
In/Out	Input Data	1
Join	Append Fields	1
Join	Find Replace	1
Preparation	Multi-Field Formula	1
Preparation	Multi-Row Formula	1
Preparation	Sample	1
Preparation	Select	1
Transform	Cross Tab	1

Input/Output

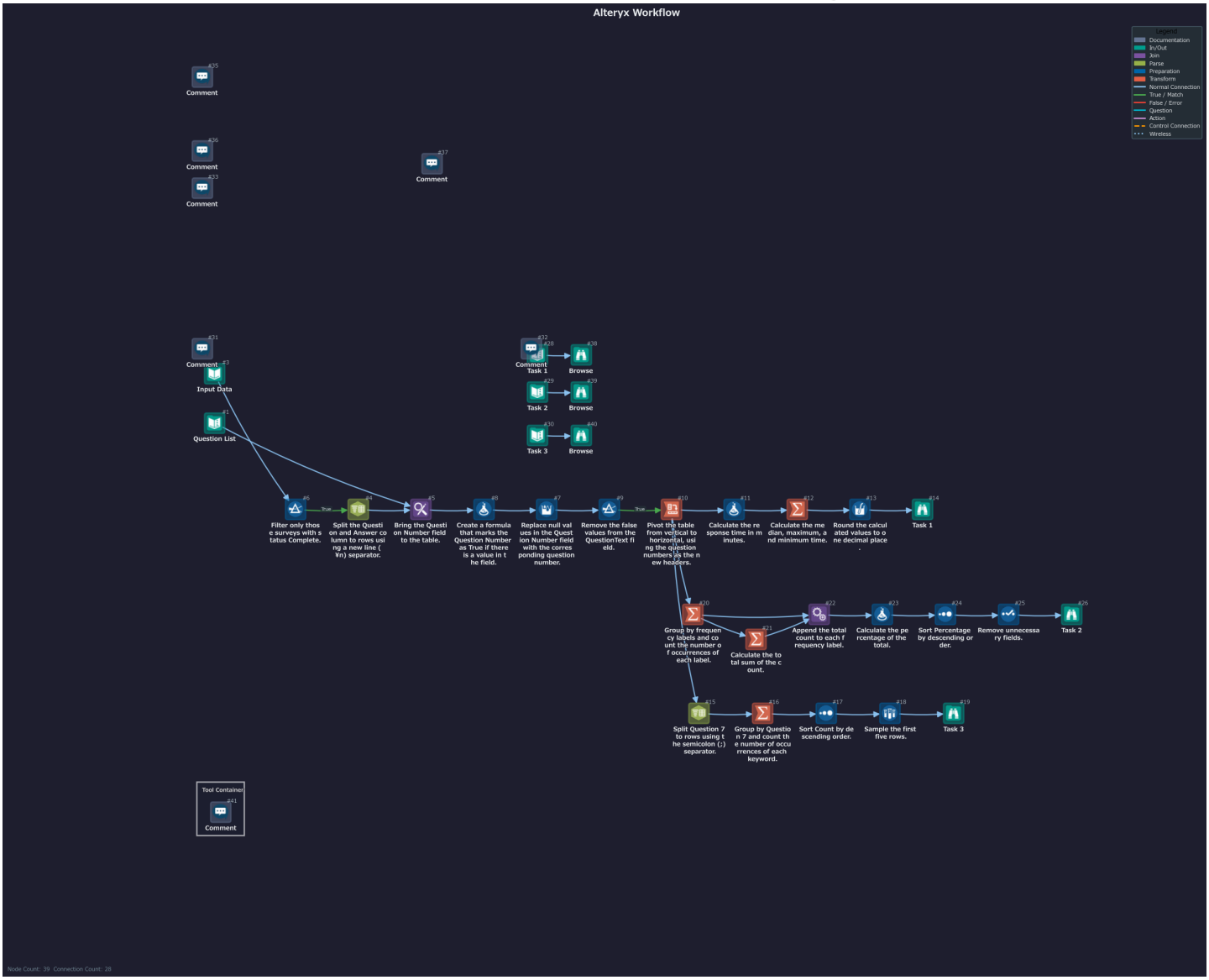
Input overview

Tool Name	ToolID	Input Type	Input
Text Input	1	Text	Text
Input Data	3	Microsoft Excel (*.xlsx)|*.xlsx	questionnaire.xlsx|||`Sheet1$`
Text Input	28	Text	Text
Text Input	29	Text	Text
Text Input	30	Text	Text

Output overview

Tool Name	ToolID	Output Type	Output
Browse	14	Browse	
Browse	19	Browse	
Browse	26	Browse	
Browse	38	Browse	
Browse	39	Browse	
Browse	40	Browse	

Workflow Canvas Image



Alteryxワークフロー 概要

ワークフロー概要

このAlteryxワークフローは、Jupyter Notebookの利用に関するアンケート結果を分析することを目的としています。提供されたアンケートデータは、一部の回答が未完了であったり、質問と回答が単一のセルにまとめられているため、まずデータを整形します。その後、以下の3つの主要な分析タスクを実行します。1. 回答者がアンケートを完了するまでにかかった時間（中央値、最大値、最小値）を分単位で計算します。2. Jupyter Notebookの定期的な利用頻度と、その割合を算出します。3. Jupyter Notebookを最もよく表す言葉として回答者が使用した上位5つのキーワードを特定します。

入力データ・出力データ概要

入力データ

ワークフローは、2種類の入力データを使用しています。一つは、アンケートの質問番号とその質問文のリストを内蔵テキスト入力ツールで保持しています。もう一つは、外部のExcelファイル「questionnaire.xlsx」からアンケート回答の詳細を読み込んでいます。

データソース	ファイル名/内容	主なフィールド
TextInput (1)	Jupyter Notebookに関する質問リスト	Question_No, Question
Input Data (3)	questionnaire.xlsx (Sheet1)	RecordID, Time Started, Date Submitted, Status, Question_and_Answer

出力データ

ワークフローは、3つの主要な分析結果を生成し、それぞれ異なるBrowseツールで表示しています。

出力	内容	主なフィールド
Browse (14) - Task 1	アンケート完了時間の統計情報	Median_Minutes, Min_Minutes, Max_Minutes
Browse (26) - Task 2	Jupyter Notebookの利用頻度と割合	Frequency, Count, Percentage
Browse (19) - Task 3	Jupyter Notebookを表す上位5つのキーワード	BestDescribe, Count

ワークフロー詳細

データ準備と整形

このセクションでは、生のアンケート回答データと質問リストを結合し、分析に適した形式に整形します。未完了の回答を除外し、質問と回答が混在するフィールドから各質問に対応する回答を抽出し、横持ちのテーブル形式に変換します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
TextInput	1	Jupyter Notebookに関する10個の質問と、それに対応する質問番号のリストを、ワークフロー内で定義されたデータとして読み込みます。
Input Data	3	外部のExcelファイル「questionnaire.xlsx」から、アンケートの回答データを読み込みます。このデータには、回答ID、開始時刻、提出日、ステータス、そして質問と回答が結合されたテキストが含まれます。
Filter	6	読み込んだアンケート回答データのうち、「Status」フィールドの値が「Complete」（完了）であるレコードのみを通過させ、未完了の回答を除外します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Text To Columns	4	「Question_and_Answer」フィールドに含まれるテキストを、改行コード（¥n）を区切り文字として、各質問と回答を個別の行に分割します。これにより、1つのレコードが複数の行に展開されます。
Find Replace	5	「Text To Columns」ツールで分割された各行の「Question_and_Answer」フィールドの内容と、事前に読み込んだ質問リスト（TextInputツール1）の「Question」フィールドを照合します。一致した場合、対応する「Question_No」を新しいフィールドとして各行に追加します。
Formula	8	「Question_No」フィールドに値が存在するかどうかを評価し、その結果に基づいて真偽値（True/False）を「QuestionText」という新しいブール型フィールドに設定します。値があればTrue、なければFalseです。
Multi-Row Formula	7	「Question_No」フィールドが空（Null）である行に対し、直前の行の「Question_No」の値をコピーして埋めます。これにより、各回答行にそれがどの質問に対する回答であるかが割り当てられます。
Filter	9	「QuestionText」フィールドの値がFalseであるレコード（元の質問文ではなく、純粋な回答データである行）のみを通過させます。これにより、各回答レコードには対応する質問番号が割り振られた状態になります。
Cross Tab	10	整形された回答データを横持ち形式に変換します。「RecordID」、「Time Started」、「Date Submitted」、「Status」をキーとしてグループ化し、「Question_No」を新しい列ヘッダーとして使用し、各質問に対する「Question_and_Answer」の回答を対応するセルに配置します。同じ質問番号に複数の回答がある場合は、コンマで連結されます。

タスク1: アンケート完了時間の分析

このセクションでは、回答者がアンケートを完了するまでにかかった時間を計算し、その統計情報（中央値、最小値、最大値）を導出します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Formula	11	アンケートの「Date Submitted」（提出日時）と「Time Started」（開始日時）の差を秒単位で計算し、その結果を60で割ることで、回答にかかった時間を分単位で算出し、「Minutes」という新しいフィールドに格納します。
Summarize	12	「Minutes」フィールドに対して、中央値（Median）、最小値（Min）、最大値（Max）を計算します。これらはそれぞれ「Median_Minutes」、「Min_Minutes」、「Max_Minutes」として出力されます。
Multi-Field Formula	13	「Median_Minutes」、「Min_Minutes」、「Max_Minutes」の各フィールドの値を小数点以下第1位に丸めます。
Browse	14	タスク1で算出された、アンケート完了時間の中央値、最小値、最大値の結果を表示します。

タスク2: Jupyter Notebook利用頻度の分析

このセクションでは、「How often do you use Jupyter Notebook?」という質問（Q_1）に対する回答を分析し、各利用頻度のカウントと全体の割合を計算します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Summarize	20	質問Q_1の各回答（利用頻度）でデータをグループ化し、それぞれの頻度ラベルの出現回数をカウントします。結果は「Frequency」と「Count」というフィールドになります。
Summarize	21	「Summarize (20)」ツールで算出された各利用頻度の「Count」をすべて合計し、アンケート全体の回答数を「Sum_Count」として算出します。
Append Fields	22	各利用頻度ラベルとそのカウント数を含むデータに、アンケート全体の回答数（「Sum_Count」）のフィールドを結合します。これにより、各頻度の割合計算に必要な全体数が利用可能になります。
Formula	23	各利用頻度ラベルの「Count」を「Sum_Count」で割り、100を掛けて小数点以下第1位に丸めることで、各頻度が全体に占める「Percentage」を計算します。また、空の「Frequency」値をNullに変換します。
Sort	24	計算された「Percentage」フィールドの値を大きい順（降順）にレコードを並べ替えます。
Select	25	「Sum_Count」フィールドをデータストリームから削除し、最終的な出力に必要な「Frequency」、「Count」、「Percentage」のフィールドのみを残します。
Browse	26	タスク2で算出された、Jupyter Notebookの利用頻度、それぞれの回答数、および全体の割合の結果を表示します。

タスク3: Jupyter Notebookを表す言葉の分析

このセクションでは、「Select all the words that best describe Jupyter Notebook.」という質問（Q_7）に対する回答を分析し、最も頻繁に使用された上位5つのキーワードを特定します。

ツール名	ツールID	ツールが行っている内容
Text To Columns	15	質問Q_7の回答フィールド（「Q_7」）に含まれるテキストを、セミコロン（;）を区切り文字として、各単語を個別の行に分割します。これにより、1つの回答が複数の行に展開され、各行に1つのキーワードが含まれるようになります。
Summarize	16	「Text To Columns (15)」で分割された各キーワード（「Q_7」フィールド）でデータをグループ化し、それぞれのキーワードの出現回数をカウントします。結果は「BestDescribe」と「Count」というフィールドになります。
Sort	17	各キーワードの出現回数を示す「Count」フィールドの値を大きい順（降順）にレコードを並べ替えます。
Sample	18	ソートされたデータセットの先頭から5行（最も出現回数の多い上位5つのキーワード）のみを抽出します。
Browse	19	タスク3で抽出された、Jupyter Notebookを最もよく表す上位5つのキーワードと、それぞれの出現回数の結果を表示します。